

Aufgabe 1: Heron Verfahren

Untersuchen Sie die Bedeutung und den Grenzwert der rekursiv definierten Folge $(b_j)_{j \in \mathbb{N}}$ durch:

$$b_1 = a, \quad b_{j+1} = \frac{1}{2} \left(b_j + \frac{a}{b_j} \right)$$

für ein $a \in \mathbb{R}_{>0}$, indem Sie die Schritte aus der Vorlesung logisch übertragen. Konvergiert die Folge und wenn ja, gegen welchen Grenzwert?

Beweis. Wir betrachten die rekursive Folge

$$(b_j)_{j \in \mathbb{N}} \quad \text{mit} \quad b_1 = a, \quad b_{j+1} = \frac{1}{2} \left(b_j + \frac{a}{b_j} \right).$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} b_1 &= a, \\ b_2 &= \frac{1}{2} \left(a + \frac{a}{a} \right) = \frac{1}{2}(a+1), \\ b_3 &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}(a+1) + \frac{a}{\frac{1}{2}(a+1)} \right) = \frac{a^2 + 6a + 1}{4(a+1)} \end{aligned}$$

Wir wollen nun zeigen, dass die rekursiv definierte Folge gegen $\sqrt{a}$ konvergiert.

Man sieht leicht, dass $b_j > 0$ für alle j . Darüber hinaus gilt sogar:

$$b_j \geq \sqrt{a} \text{ für } j = 1, 2, \dots$$

Es gilt

$$\begin{aligned} b_j^2 - a &= \frac{1}{4} \left(b_{j-1} + \frac{a}{b_{j-1}} \right)^2 - a \\ &= \frac{1}{4} \left(b_{j-1}^2 + 2a + \frac{a^2}{b_{j-1}^2} \right) - a \\ &= \frac{1}{4} \left(b_{j-1} - \frac{a}{b_{j-1}} \right)^2 \\ &\geq 0, \end{aligned}$$

und damit

$$b_j^2 \geq a \Leftrightarrow b_j \geq \sqrt{a}.$$

Hieraus können wir auch folgern, dass $(b_j)_{j \in \mathbb{N}}$ ab $j = 1$ monoton fällt:

$$b_j - b_{j+1} = b_j - \frac{1}{2}b_j - \frac{a}{2b_j} = \frac{1}{2b_j} (b_j^2 - a) \geq 0,$$

also ist $(b_j)_{j \in \mathbb{N}}$ monoton fallend und nach unten beschränkt. Daher muss $(b_j)_{j \in \mathbb{N}}$ einen Grenzwert $b \geq \sqrt{a}$ besitzen.

Für diesen Grenzwert erhalten wir aus der definierenden Rekursionsgleichung nach $j \rightarrow \infty$

$$b = \frac{1}{2} \left(b + \frac{a}{b} \right), \quad \text{d.h. } b^2 = a. \tag{1}$$

Mit $b > 0$ folgern wir $b = \sqrt{a}$.

Hinweis: Erst die Erkenntnis, dass überhaupt ein Grenzwert existiert, erlaubt es uns, die definierende Gleichung $b_{j+1} = \frac{1}{2} \left(b_j + \frac{a}{b_j} \right)$ in die Gleichung (1) umzuwandeln. $\square$

Aufgabe 2: Grenzwerte und -rechenregeln von Folgen

Gegeben seien die Folgen $b_n = \frac{-2n}{n+1}$ und $d_n = \frac{2n+(-1)^n \cdot n+1}{n}$. Geben Sie die Grenzwerte der folgenden Folgen.

a)

$$b_n + d_{2n-1}, \quad b_n \cdot d_{2n}, \quad \frac{d_{2n}}{b_n} \quad \text{mit } (b_n)_{n \in \mathbb{N}}, (d_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ aus Aufgabe 12.}$$

b)

$$\frac{2n^2 - 3}{n^2 + n + 1}, \quad \frac{-5n + 1}{4n^2 - 7}$$

c)

$$\sqrt[n]{5} \cdot \frac{n}{n+1}, \quad \left(\frac{1}{3}\right)^n + \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Lösung. a)

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n + d_{2n-1}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} b_n + \lim_{n \rightarrow \infty} d_{2n-1} \\ &= -2 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{2n-1} \\ &= -2 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{2 - \frac{1}{n}} \\ &= -2 + 1 \\ &= -1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n \cdot d_{2n}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} d_{2n} \\ &= -2 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n+1}{2n} \\ &= -2 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6 + \frac{1}{n}}{2} \\ &= -2 \cdot 3 \\ &= -6 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d_{2n}}{b_n} &= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} d_{2n}}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n} \\ &= \frac{3}{-2} \\ &= -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 3}{n^2 + n + 1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{3}{n^2}}{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} \\ &= 2 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-5n + 1}{4n^2 - 7} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\frac{5}{n} + \frac{1}{n^2}}{4 - \frac{7}{n^2}} \\ &= 0 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[n]{5} \cdot \frac{n}{n+1} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{5} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \\ &= 1 \cdot 1 = 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{1}{3} \right)^n + \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} \right)^n + \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \\ &= 0 + e \\ &= e\end{aligned}$$

Teil 3, Folie 49

□

Aufgabe 3: Häufungspunkte 1

Untersuchen Sie die folgenden Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ auf die Existenz von Häufungspunkten und geben Sie ggf. alle Häufungspunkte und die dazugehörigen Teilfolgen an.

1. $(-1)^n \cdot \frac{3n^2 + 2n + 1}{2 - 5n^2}$
2. $\frac{1}{2\sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})}$
3. $a_0 = 2, \quad a_1 = 3, \quad a_{n+2} = (-1)^n \frac{a_{n+1}}{a_n}$

Lösung. a) Die Folgenglieder lassen sich als Produkt von Folgen schreiben, d. h., $a_n = b_n \cdot c_n$ mit

$$b_n = (-1)^n \quad \text{mit} \quad c_n = \frac{3n^2 + 2n + 1}{2 - 5n^2}.$$

Es gilt

$$\lim_{k \rightarrow \infty} b_{2k} = 1 \quad \text{und} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} b_{2k+1} = -1.$$

Nach den Rechenregeln für konvergente Folgen gilt damit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 2n + 1}{2 - 5n^2} = -\frac{3}{5}.$$

Damit erhält man die folgenden Häufungspunkte der Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

$$\begin{aligned}\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} &= \lim_{k \rightarrow \infty} b_{2k} \cdot \lim_{k \rightarrow \infty} c_{2k} = -\frac{3}{5} \\ \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k+1} &= \lim_{k \rightarrow \infty} b_{2k+1} \cdot \lim_{k \rightarrow \infty} c_{2k+1} = \frac{3}{5}\end{aligned}$$

Die Indizes der genannten Teilfolgen nutzen alle $n \in \mathbb{N}$, so dass es keine weiteren Häufungspunkte geben kann.

- b) Die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist konvergent und besitzt damit ihren Grenzwert als einzigen Häufungspunkt. Dies wird nach folgender Rechnung deutlich: Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\begin{aligned}a_n &= \frac{1}{2\sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})} \cdot \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \\ &= \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{2\sqrt{n}(n+1-n)} \\ &= \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{2\sqrt{n}} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{1 + \frac{1}{n}} + \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Damit erhält man den Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$

c) Wir berechnen die ersten Folgenglieder:

$$a_0 = 2$$

$$a_1 = 3$$

$$a_2 = (-1)^0 \frac{a_1}{a_0} = \frac{3}{2}$$

$$a_3 = (-1)^1 \frac{a_2}{a_1} = -\frac{1}{2}$$

$$a_4 = (-1)^2 \frac{a_3}{a_2} = -\frac{1}{3}$$

$$a_5 = (-1)^3 \frac{a_4}{a_3} = -\frac{2}{3}$$

$$a_6 = (-1)^4 \frac{a_5}{a_4} = 2 = a_0$$

$$a_7 = (-1)^5 \frac{a_6}{a_5} = 3 = a_1$$

$$a_8 = (-1)^6 \frac{a_7}{a_6} = -\frac{3}{2} = a_2$$

Offensichtlich gilt

$$\begin{array}{lll} a_{6k} = 2, & a_{6k+1} = 3, & a_{6k+2} = -\frac{3}{2} \\ a_{6k+3} = \frac{1}{2}, & a_{6k+4} = \frac{1}{3}, & a_{6k+5} = -\frac{2}{3} \end{array}$$

für alle $k \in \mathbb{N}_0$. Da die Indizes der genannten Teilfolgen alle natürlichen Zahlen durchlaufen, gibt es keine weiteren Teilfolgen, so dass

$$-\frac{3}{2}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 2, 3$$

die Häufungspunkte der Folge sind.

□

Aufgabe 4: Häufungspunkte 2

Geben Sie jeweils ein Beispiel einer unbeschränkten Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, die

1. keinen Häufungspunkt,
2. genau einen Häufungspunkt,
3. Bonusaufgabe: mindestens zwei verschiedene Häufungspunkte

besitzt.

Lösung. a)

$$a_n = n$$

b) Die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit

$$a_n = n^{(-1)^n}$$

ist offensichtlich unbeschränkt, hat aber die konvergente Teilfolge

$$(a_{2k+1})_{k \in \mathbb{N}} \quad \text{mit} \quad a_{2k+1} = (2k+1)^{-1} = \frac{1}{2k+1},$$

also den Häufungspunkt 0, während die Teilfolge $(a_{2k})_{k \in \mathbb{N}}$ mit $a_{2k} = 2k$ divergiert.

c) Wir betrachten

$$a_n = \left(n - 4 \left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor + 1 \right) \cdot n^{(-1)^{n-4 \lfloor \frac{n}{4} \rfloor}} + n - 4 \left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor.$$

Für alle $k \in \mathbb{N}_0$ und $s = 0, 1, 2, 3$ gilt

$$(4k+s) - 4 \left\lfloor \frac{4k+s}{4} \right\rfloor = 4k+s-4 \left\lfloor k + \frac{s}{4} \right\rfloor = 4k+s-4k = s.$$

Daraus folgt, dass die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ zwei konvergente und zwei bestimmt divergente Teilfolgen hat, nämlich:

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} a_{4k} &= \lim_{k \rightarrow \infty} 4k^{(-1)^0} + 4k - 4k \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} 4k \\ &= \infty \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} a_{4k+1} &= \lim_{k \rightarrow \infty} (1+1) \cdot (4k+1)^{(-1)^{(4k+1)-4k}} + (4k+1) - 4k \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2}{4k+1} + 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} a_{4k+2} &= \lim_{k \rightarrow \infty} (2+1) \cdot (4k+2)^{(-1)^{4k+2-4k}} + 4k+2 - 4k \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} (12k+6) + 2 \\ &= \infty \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} a_{4k+3} &= \lim_{k \rightarrow \infty} (3+1) \cdot (4k+3)^{(-1)^{4k+3-4k}} + 4k+3 - 4k \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{4}{4k+3} + 3 \\ &= 3 \end{aligned}$$

Die unbeschränkte Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ hat also die Häufungspunkte 1 und 3.

□

Aufgabe 5: Rekursive Folgen

Gegeben sei die rekursiv definierte Folge $G_1 := 1, G_{j+1} = 1 + \frac{1}{G_j}, j \in \mathbb{N}$.

a) Geben Sie die ersten sechs Glieder der Folge $(G_j)_{j \in \mathbb{N}}$ an.

b) Untersuchen Sie das Monotonieverhalten der Teilfolgen der Glieder mit geradem Index $(G_{2j})_{j \in \mathbb{N}}$ und ungeradem Index $(G_{2j-1})_{j \in \mathbb{N}}$. (Was vermuten Sie?) Bleiben die Teilfolgen beschränkt? Konvergieren die Teilfolgen? (Begründung)

c) Geben Sie das rekursive Bildungsgesetz für die Teilfolgen $(G_{2j})_{j \in \mathbb{N}}$ und $(G_{2j-1})_{j \in \mathbb{N}}$ an

d) Berechnen Sie die Grenzwerte $\lim_{j \rightarrow \infty} G_{2j}$ und $\lim_{j \rightarrow \infty} G_{2j-1}$. Zeigen Sie darauf aufbauend: $(G_j)_{j \in \mathbb{N}}$ konvergiert.

Beweis.

a) Es ist

$$G_1 = 1, \quad G_2 = 2, \quad G_3 = \frac{3}{2}, \quad G_4 = \frac{5}{3}, \quad G_5 = \frac{8}{5}, \quad G_6 = \frac{13}{8}.$$

b) Auf der Basis von Teilaufgabe a) vermuten(!) wir: $(G_{2j})_{j \in \mathbb{N}}$ ist streng monoton fallend; $(G_{2j-1})_{j \in \mathbb{N}}$ ist streng monoton steigend.
Offenbar gilt für alle $j \in \mathbb{N}$:

$$G_j \geq 1 \Rightarrow G_{j+1} = 1 + \frac{1}{G_j} \leq 2,$$

was man formal mittels vollständiger Induktion beweisen könnte.

Wir folgern: $(G_j)_{j \in \mathbb{N}}$, $(G_{2j-1})_{j \in \mathbb{N}}$, $(G_{2j})_{j \in \mathbb{N}}$ sind beschränkte Folgen; die beiden Teilfolgen $(G_{2j-1})_{j \in \mathbb{N}}$ und $(G_{2j})_{j \in \mathbb{N}}$ sind monoton und beschränkt; daher müssen diese beiden Teilfolgen konvergieren.

c) Das rekursive Bildungsgesetz für die Teilfolgen mit ungeraden Indizes lautet:

$$G_{2(j+1)-1} = 1 + \frac{1}{G_{2j}} = 1 + \frac{1}{1 + 1/G_{2j-1}} = \frac{2G_{2j-1} + 1}{G_{2j-1} + 1}$$

Ganz analog ergibt sich das rekursive Bildungsgesetz für die Teilfolgen mit geraden Indizes:

$$G_{2(j+1)} = 1 + \frac{1}{G_{2j+1}} = 1 + \frac{1}{1 + 1/G_{2j}} = \frac{2G_{2j} + 1}{G_{2j} + 1}$$

d) Die Teilfolge $(G_{2j-1})_{j \in \mathbb{N}}$ konvergiert nach Teilaufgabe b) mit $\lim_{j \rightarrow \infty} G_{2j-1} = G \geq 1$. Folglich ist

$$\lim_{j \rightarrow \infty} G_{2(j+1)-1} = \frac{2 \lim_{j \rightarrow \infty} G_{2j-1} + 1}{\lim_{j \rightarrow \infty} G_{2j-1} + 1}$$

und wir müssen die Gleichung

$$G = \frac{2G + 1}{G + 1}$$

lösen. Wir erhalten daraus die quadratische Gleichung

$$G^2 - G - 1 = 0$$

mit den Lösungen

$$G_{1/2} = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

Da für alle $j \in \mathbb{N}$ gilt $G_{2j-1} \geq 1$, muss auch $G \geq 1$ gelten. Folglich ist der gesuchte Grenzwert $G = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}$.

Wegen Teilaufgabe b) konvergiert die Teilfolge $(G_{2j})_{j \in \mathbb{N}}$ und wir erhalten mit einer ganz analogen Rechnung wie zuvor

$$\lim_{j \rightarrow \infty} G_{2j} = G = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

Da alle Folgenglieder gegen G konvergieren, folgt schließlich

$$\lim_{j \rightarrow \infty} G_j = G = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}$$

□